

1. Calcular los valores propios y los subespacios propios de los endomorfismos de $\mathbb{R}^3$, es decir aplicaciones lineales $f_i : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, dados por:
 - a) $f_1(x, y, z) := (x + 2y, -x + 3y + z, y + z)$.
 - b) $f_2(x, y, z) := (3x - 8y + 8z, -4x + 7y - 8z, -4x + 8y - 9z)$.
2. Estudiar la diagonalización de los endomorfismos del ejercicio anterior. Es decir estudiar si es posible, encontrar una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que $(f_i)_B$, la matriz asociada a f_i respecto de la base B de $\mathbb{R}^3$, sea diagonal.
3. Se consideran los endomorfismos f_i de $\mathbb{R}^3$ dados por:

$$\begin{aligned} f_1(x, y, z) &= (3x - y, -x + 2y - z, -y + 3z). & f_4(x, y, z) &= (-x + y + 2z, -4x + 3y + 3z, \\ f_2(x, y, z) &= (-y - z, -2x + y - z, -2x + 2y + 2z). & & -3x + y + 4z). \\ f_3(x, y, z) &= (-x - 3z, 3x + 2y + 3z, -3x - z). & f_5(x, y, z) &= (5x, 5y, 5z). \end{aligned}$$

En cada caso, se pide:

- i) Calcular los valores propios y los subespacios propios de f_i .
 - ii) Estudiar si f_i es diagonalizable, esto es, si es posible, encontrar una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que $(f_i)_B$ sea una matriz diagonal y en caso afirmativo dar una matriz no singular P , exactamente la de la base de vectores propios de $(f_i)_B$, tal que $(f_i)_B = P^{-1}(f_i)_C P$, con $(f_i)_C$ la matriz asociada a f_i respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^3$.
4. Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$. Calcular los valores propios y los subespacios propios de A . ¿Es A diagonalizable? Razónese.
 5. Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya matriz asociada respecto de la base canónica es: $(f)_C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$. Calcular los valores propios y los subespacios propios de f . ¿Es f diagonalizable? Razónese.
 6. Se considera la matriz real: $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$
 - a) Calcular los valores propios y los subespacios propios de A .
 - b) Probar que A es diagonalizable y encontrar la matriz no singular P tal que $P^{-1}AP$ sea diagonal.
 7. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por: $f(x, y, z) = (x, y, 3x + y + 2z)$.
 - a) Hallar la matriz de f respecto de la base canónica C de $\mathbb{R}^3$, $(f)_C$, y probar que f diagonaliza.
 - b) Encontrar una matriz diagonal D y una no singular P verificando que $D = P (f)_C P^{-1}$.
 - c) Hallar la potencia m de la matriz de f respecto de C , $((f)_C)^m$, para todo valor de m natural.
 8. Calcular el polinomio característico de la matriz A , así como sus valores propios, siendo

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ -1 & 1 & \alpha \\ 1 & 0 & \alpha + 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$
 Hallar los valores de α tales que la matriz A_α diagonaliza.
 En esos casos hallar una matriz diagonal D y una matriz no singular P tal que $A_\alpha P = P D$.

9. Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya matriz asociada respecto de la base canónica, es $(f)_C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & \alpha - 2 \\ 0 & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$. Calcular el polinomio característico de f , así como sus valores propios. ¿Para que valores del parámetro α es diagonalizable f ? Para dichos valores encontrar una matriz diagonal y una matriz no singular P tal que $(f)_C = P D P^{-1}$.
10. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por: $f(x, y, z) = (x + \alpha y + 3z, 2y + \beta z, z)$. Encontrar los valores de α y β para los que f diagonaliza.
Si $\alpha = 1$ y $\beta = 3$ encontrar una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que la matriz $(f)_B = \text{Diag}[1, 2, 1]$, esto es $(f)_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
11. Sea la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $f(x, y, z) = (-x + y - z, x - y - z, -x - y + z)$. Probar que f es diagonalizable. Encontrar una base B de $\mathbb{R}^3$ y una matriz no singular P tales que $(f)_B$ sea diagonal y $(f)_{CB} P = (f)_B$.
12. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal dada por: $f(x, y, z) = (3x + y + z, x + 3y + z, x + y + 3z)$. Hallar los valores propios de f . Encontrar una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que $(f)_B$ es diagonal. Calcular una matriz no singular P tal que $(f)_{CB} = P (f)_C$.
13. Sea la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $f(x, y, z) = (x + y + z, x + y + z, x + y + z)$. Justificar que f es diagonalizable y encontrar una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que la matriz $(f)_B$ sea diagonal. Calcular una matriz P tal que $(f)_B P = P (f)_C$ siendo C la base canónica de $\mathbb{R}^3$.
14. Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $f(x, y, z) = (2x + (\alpha - 2)z, y + \alpha z, \alpha z)$. Hallar los valores del parámetro α para los que f es diagonalizable. Para dichos valores encontrar una matriz diagonal D y una no singular P tal que $(f)_C = P D P^{-1}$ siendo C la base canónica de $\mathbb{R}^3$.
15. Sea $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación dada por $h(x, y, z) = (x + 2y + z, x - y, x - y)$.
i) Calcula $A = (h)_C$, la matriz de h respecto de la base canónica, y una base de, el núcleo, la imagen de h y de $\ker(h) + \text{Im}(h)$. ¿Es directa esta suma? Halla las ecuaciones lineales de $h(W) \cap h^{-1}(W)$, siendo $W := \langle \{e_2, e_3\} \rangle$
ii) Razona que h es diagonalizable y encuentra la base B de vectores propios respecto de la cual la matriz $D = (h)_B$ de h respecto a B es diagonal. Comprueba que $P^{-1}AP = D$.
iii) Dar una fórmula para la potencia A^n , $n \in \mathbb{Z}$ cuando sea posible hallarla.
16. Sea $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación dada por $h(x, y, z) = (2x + (\alpha - 2)z, y + \beta z, \alpha z)$.
i) Calcula $A = (h)_C$, la matriz de h respecto de la base canónica y encuentra los valores de los parámetros α y β para los cuales A es diagonalizable.
Calcula la base B de vectores propios respecto de la cual la matriz $D = (h)_B$ de h respecto a B es diagonal, solo para el caso de los valores de α y β que hagan que h tenga algún valor propio doble. Comprueba que $P^{-1}AP = D$.
ii) Para el caso $\alpha = 0$ y $\beta = -1$ dar bases del núcleo, la imagen de h y $\ker(h) + \text{Im}(h)$. ¿Es directa esta suma? Halla las ecuaciones lineales de $h(W) \cap h^{-1}(W)$, siendo $W := \langle \{e_2, e_3\} \rangle$.
iii) ¿Existen valores de α y β para los cuales h tiene inversa y no diagonaliza? Halla la inversa en esos casos.